树上问题

黄建恒

广东实验中学

2026 年 10 月 10 日

CF1404B Tree Tag

Alice 和 Bob 初始在 n 个点树上的 a, b 点，双方轮流行动 10^{100} 轮，Alice 可以走到距离其不超过 da 的一个点， Bob 可以走到距离其不超过 db 的一个点，某一时刻 Alice 和 Bob 位于同一点则 Alice 胜，否则 Bob 胜。问胜者。

$n \leq 10^5$

CF1491E Fib-tree

称一棵树是 Fib 树当且仅当其节点数为某个斐波那契树，且要么为单点，要么可以通过选择一条边分割为两棵 Fib 树。
给定一棵树，询问其是否是 Fib 树。
$n \leq 2 \times 10^5$

CF1225F Tree Factory

给定一棵目标树 T，初始有一棵树 S 为一条链，你可以任意编号 $[1,n]$ 排列。每次选择一个点 u，将 $fa_u := fa(fa_u)$，求将 S 变为 T 的最小步数。并构造 S 和操作方案。

$n \leq 10^5$

P9481 【NOI2023】贸易

一棵 2^n-1 个点的完全二叉树，i 向 $i/2$ 有边权 a_i 边，还有 m 条祖先向孙子的带权边，求 $\sum dis(u,v)$

$n \le 18, m \le 2^n$

P7897 [Ynoi2006] spxmcq

给定一颗 n 个节点有根树，点 i 权值为 a_i。
在这个树上支持一种询问：
给定节点 u 和参数 x， **假如**所有节点点权加 x，求对于所有完全在 u 子树内并包含 u 的连通点集，权值之和最大可能值。
$1 \leq n, m \leq 10^6, |a_i|, |x| \leq 10^8$。

P7880 [Ynoi2006] rldcot

给定一棵 n 个节点的树，树根为 1，每条边有边权 d_i。
定义 $dep(x)$ 表示一个点到根简单路径上边权的和， $lca(x,y)$ 表示 x,y 节点在树上的最近公共祖先。
共 m 组询问，每次询问给出 l,r，求对于所有点编号的二元组 (i,j) 满足 $l \le i,j \le r$ ，有多少种不同的 $dep(lca(i,j))$。
$n \le 10^5, m \le 5 \times 10^5$。

P9058 [Ynoi2004] rpmtdq

给定一棵有边权的无根树，需要回答一些询问。
定义 `dist(i,j)` 代表树上点 i 和点 j 之间的距离。
对于每一组询问，会给出 l, r，你需要输出 $\min(\texttt{dist(i,j)})$，其中 $l \le i < j \le r$。
$n \le 2 \times 10^5, q \le 10^6$。

P9340 [JOISC 2023 Day3] Tourism

给出一颗 n 个节点的树，和一个长度为 m 的序列 a，q 次询问包含 $a_{l\dots r}$ 中所有节点的最小联通块大小。

$n, m, q \leq 10^5$。

P4775 [NOI2018] 情报中心

有一棵 n 个点的树，每条边有边权 c_i。有 m 条路径 (x_i, y_i)，代价 v_i。你要选两条路径，满足这两条路径至少有一条公共边，且至少被其中一条路径覆盖的边权总和减代价总和最大。输出最大值。

$n \leq 5 \times 10^4, m \leq 10^5$。

P10574 [JRKSJ R8] 暴风雪

给你一棵带点权 v_i 的树，树以 1 为根。初始点权 v_i 均为 0。
定义 $\mathsf{dis}(x,y)$ 为树上 x,y 之间的距离，即 $x \to y$ 的简单路径上的边数。

设 $\mathsf{subtree}(x)$ 为树上以 x 为根的子树，定义
$f(x)=\max_{d\ge 0}\sum_{y\in \mathsf{subtree}(x)} v_y[\mathsf{dis}(x,y)=d]$。
现在给出 m 次操作，每次操作中给出 x,w,y，先令 $v_x \leftarrow v_x+w$，然后求 $\sum_{i\in \mathsf{subtree}(y)} f(i)$。
$n,m\le 3\times 10^5$。

Thank you all!